

Date de Création	Dernière MàJ	Page	Partie	Objet de la modification
09/2020	-	-	-	
				Validation du Directeur, Chef de Corps
Observations : Rédacteur : Ltn N.BEC				

1. GENERALITES

1.1 Les différents types de gaz concernés :

- Gaz liquéfiés (butane, propane, ammoniac...)
- Gaz comprimés (air, hydrogène, méthane, azote...)
- Gaz dissous (acétylène).

1.2 Les risques relatifs aux bouteilles soumises à un incendie ou à un choc :

L'éclatement d'une bouteille de gaz entraîne :

- Des effets de surpression et un flux thermique
- La projection de fragments (avec effets missiles), de matériaux de construction
- Des phénomènes dangereux liés aux propriétés du gaz stocké.

Un choc peut entraîner une fuite de ce gaz et, en fonction de sa nature et de sa concentration dans le milieu, une explosion ou un incendie.

2. BOUTEILLES DE GAZ DE PETROLE LIQUEFIE (GPL : BUTANE, PROPANE)

2.1 Utilisation et conditionnement :

Le butane, facile à stocker et à transporter, a une utilisation domestique très courante.

Le propane, majoritairement utilisé pour un stockage extérieur du fait de sa vaporisation jusqu'à -42°C, passe en phase gazeuse dès l'ouverture du robinet.

Ces gaz sont stockés dans :

→ Les bouteilles traditionnelles, en tôle d'acier soudé (contenance allant de 13 kg à 35 kg).

Les pressions employées sont d'environ 2 bars pour le butane et 7 bars pour le propane.

→ Les bouteilles de nouvelle génération, plus légères, d'une contenance de 5 à 10 kg, en matériau composite et/ou en acier.

Certaines sont revêtues d'une mousse de polyuréthane et ont une contenance de 5 à 6 kg.

2.2 Comportement d'une bouteille soumise à un feu :

Plus la température est élevée à l'intérieur d'une bouteille, plus la pression augmente. A 80°C, la bouteille est à considérer comme très dangereuse car elle est en « plein hydraulique ».



Attention

Une bouteille « gonflée » doit alerter les sapeurs-pompiers sur l'imminence d'un éclatement.

Température critique du propane : 96,8 °C

Température critique du butane : 150,8 °C

Températures à partir desquelles l'état liquide est impossible

Le taux de remplissage de la bouteille a peu d'impact sur la survenance d'un BLEVE.

Les bouteilles en acier qui éclatent, peuvent provoquer des effets missiles à plus de 100 mètres. En position couchée, la soupape de sécurité n'empêche pas l'éclatement de la bouteille.

Les bouteilles traditionnelles en composite se dilatent très peu ; certaines disposent d'un matériau de type composite à travers duquel le gaz fuit et alimente la combustion.

Il existe une possibilité de jet torche sur les 1ers types de bouteilles « nouvelle génération » (fusible thermique 110°C).

Les bouteilles de type « cube » exposées aux flammes ont démontré un comportement sécurisant pour les sapeurs-pompiers.



Attention

Refroidissement atteint = l'eau de refroidissement ruisselle sans évaporation visible sur l'enveloppe et/ou la mesure à la caméra thermique de l'enveloppe de la bouteille correspond à la température ambiante.

3. LES BOUTEILLES DE GAZ COMPRISE

Bouteilles entièrement métalliques ou bouteilles en composite de haute performance.

3.1 Conséquences d'un incendie ou d'un choc sur ces bouteilles :

3.1.1 Lors d'un incendie :

A partir d'une température de 350°C : Risque d'explosion, avec onde de choc et projection de missiles.

Pour les bouteilles de gaz inflammables, la flamme peut être supérieure à 10 mètres.

3.1.2 Lors d'un choc :

Toute bouteille endommagée (notamment au niveau de son socle), quel que soit le gaz contenu, peut se comporter comme une fusée et entraîner des blessures ou des dommages. Le risque est accru si la bouteille ne présente pas de chapeau de protection du robinet.

4. CAS PARTICULIER DES BOUTEILLES D'ACETYLENE

4.1 Présentation :

Gaz de synthèse, incolore, avec une odeur d'ail prononcée, un peu plus léger que l'air (densité de 0,91) et qui peut produire une flamme de près de 3200°C.

Bouteilles de 2 à 50 litres utilisées pour réaliser des soudures, la découpe de métaux...

4.2 Les risques liés à l'acétylène :

Risque d'inflammabilité ou d'explosion (**LIE=2,5% à LSE=100% dans l'air**).

L'acétylène a une température d'auto-inflammation de 305°C.

Il y a risque d'explosion en cas de :

- Fuite d'acétylène dans un milieu confiné
- Bouteille d'acétylène soumise à un incendie
- Bouteille utilisée en position couchée.

Un choc subi par une bouteille d'acétylène n'entraîne pas de décomposition du produit, mais peut créer des fuites soit au robinet soit à la bouteille elle-même (enfouissement).

Une bouteille d'acétylène ne doit pas être exposée à une T°C > à 50°C.

5. GLOSSAIRE

ATEX :	ATmosphère EXplosive
BLEVE :	Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion
CODIS :	Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours
COS :	Commandant des Opérations de Secours
CRID :	Cellule de Reconnaissance et d'Intervention Drone
DOS :	Directeur des Opérations de Secours
GPL :	Gaz de Pétrole Liquéfié
LIE :	Limite Inférieure d'Explosivité

6. LIEN AVEC LE GDO

<http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Operationnel/Documents-techniques/GUIDES-DE-DOCTRINE>

**PRISE D'ALERTE ET ENGAGEMENT DES SECOURS**

Lors d'un appel 18 ou 112 pour le signalement d'une intervention pour incendie, la présence ou l'absence de bouteilles doit être vérifiée. Le CTA croisera les informations pour affiner la représentation du sinistre.

L'opérateur doit solliciter le requérant pour connaître :

- ☒ Le lieu exact de l'intervention
- ☒ Le type de structure concernée (maison, atelier, caravane, bâtiment industriel...)
- ☒ La présence ou non de bouteilles (type, quantité, nature du produit, lieu de stockage...)
- ☒ **Préciser, sur l'ordre de mission, les informations recueillies sur la présence de bouteilles de gaz**
- ☒ Informer le Chef de Salle CTA

L'opérateur engage :

- ☒ Les moyens correspondant au code sinistre
- ☒ Renforts en concertation avec le chef de salle CTA

CHEF DE SALLE CODIS

- ☒ Le Chef de salle CODIS doit être informé, sans délai, de toute opération incluant la présence de bouteilles de gaz soumises à un feu ou ayant subi un impact mécanique dans des conditions anormales d'utilisation
Pour rappel, il existe certains cas de figure pour lesquels la présence d'une ou plusieurs bouteilles de gaz est quasi systématique : camping-car, caravane, mobil-home, atelier...
- ☒ Il peut aggraver le train de départ en fonction des éléments recueillis à la prise d'alerte, notamment par le déclenchement du Chef de Groupe

Le Chef de Salle CODIS informe :

- ☒ L'officier CTA-CODIS

Le Chef de Salle CODIS peut informer, si besoin, à la demande du COS :

- ☒ Le Conseiller Technique en risques chimiques
- ☒ La CRID



RISQUES

En cas d'incendie, risque d'éclatement avec pour conséquences :

- Effets de surpression et flux thermique
- Projection de fragments et de matériaux divers, avec effets missiles
- Phénomènes liés aux propriétés du gaz stocké (toxique, comburant, inflammable)

En cas de choc portant atteinte à l'intégrité de la bouteille, risque de rupture et/ou de fuite avec pour possibles conséquences :

- Explosion et/ou incendie en fonction avec la nature du produit et sa concentration dans le milieu
- Intoxication

TENUE

Le COS doit :

- ☑ Ordonner le port complet des EPI (tenue SPF1, veste de feu, surpantalon, casque F1) avec ARI pour toutes les opérations de lutte contre les incendies de bâtiments et autres structures avec ou sans bouteille de gaz
- ☑ S'assurer du respect de cette consigne

Une surveillance mutuelle doit être réalisée avec la mise en place d'un contrôle croisé entre intervenants avant l'engagement et tout au long de celui-ci (**travail en binôme obligatoire**).

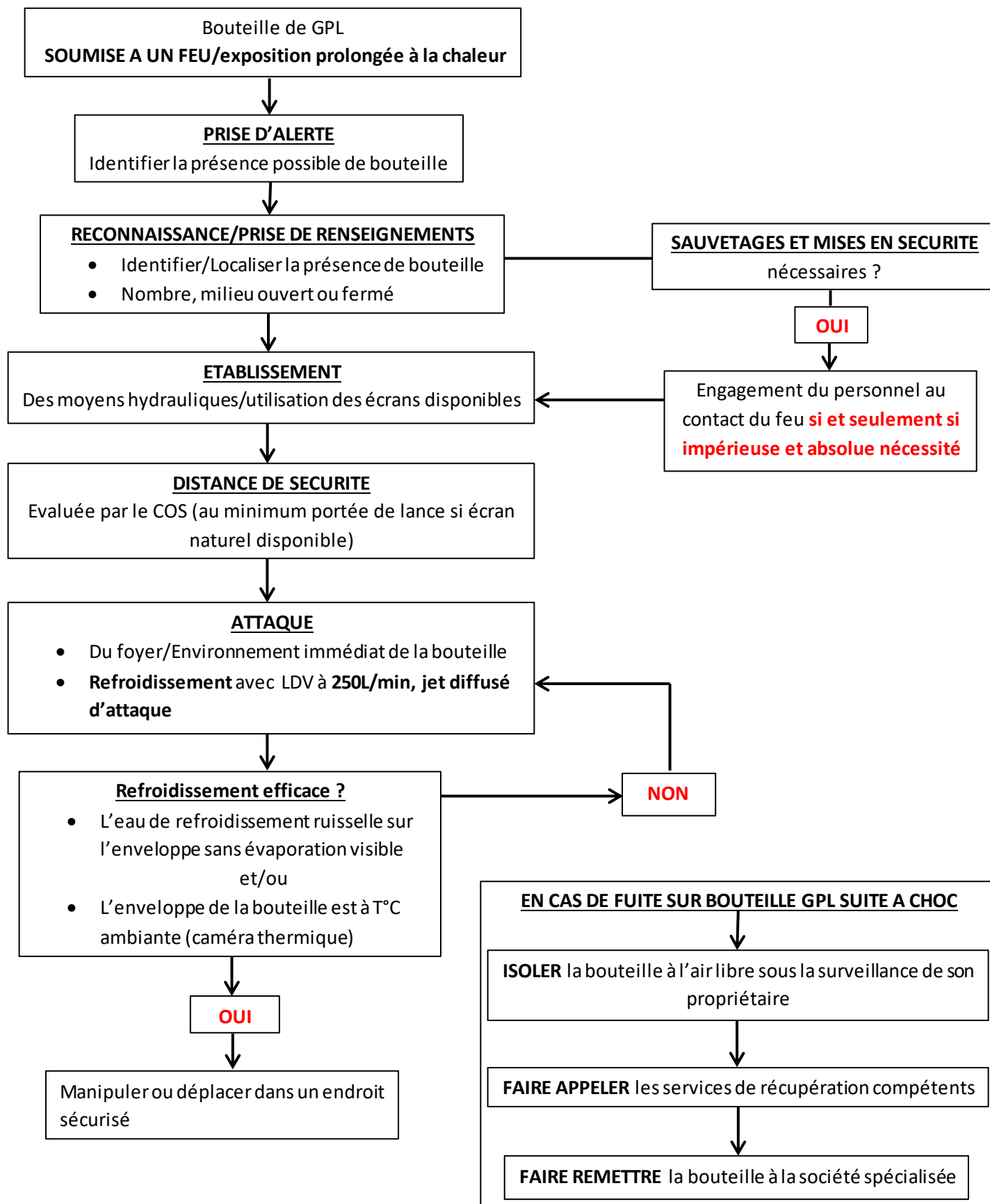
CONDUITE A TENIR

Le COS doit respecter et faire respecter les principes opérationnels suivants :

- ☑ Reconnaissance avec analyse de la situation :
 - Interroger les requérants, les témoins, les victimes
 - Evaluer les enjeux humains
 - Identifier la présence de bouteilles de gaz (nombre, type, lieu de stockage, contenants)
 - Relevés de température sur les bouteilles de gaz, avec la **caméra thermique** et mesures d'explosimétrie
- ☑ Réaliser des sauvetages et des mises en sécurité si nécessaire
- ☑ Mettre en place et respecter un zonage d'intervention
- ☑ Transmettre les informations recueillies aux intervenants et au CODIS
- ☑ Solliciter, si besoin, le concours du Conseiller Technique RCH
- ☑ Attaquer le sinistre en prenant en compte les risques associés et en se protégeant si possible **derrière des écrans** (murs de parpaing ou de béton, équipements lourds...)
- ☑ Veiller à ce qu'un binôme de sécurité se tienne prêt à intervenir
- ☑ Selon les enjeux et les priorités, engager le personnel en limitant au maximum son exposition au risque
- ☑ Limiter l'exposition des bouteilles de gaz au rayonnement thermique (rideau d'eau) et refroidir les bouteilles soumises à un incendie en jet diffusé d'attaque
- ☑ Assurer une surveillance attentive de l'évolution du sinistre

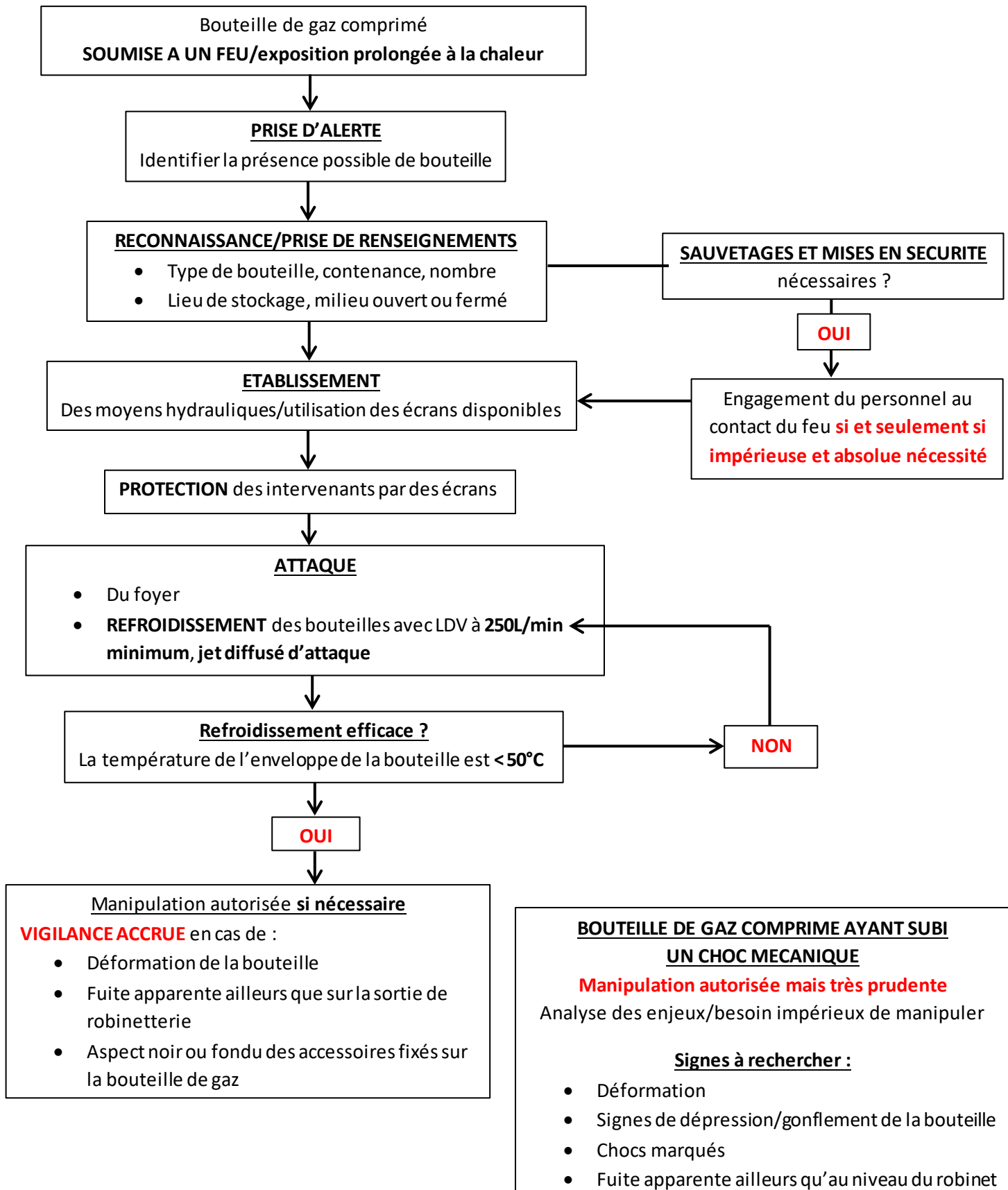


LES BOUTEILLES DE GPL (BUTANE, PROPANE)





LES BOUTEILLES DE GAZ COMPRIME





CAS PARTICULIERS : BOUTEILLES D'ACETYLENE

Bouteille d'acétylène **SOUMISE A UN FEU/exposée à la chaleur**

RECONNAISSANCE

- ZE(1) adaptée à la situation (de 50 à 200 m selon la présence ou non d'écran(s))
- Périmètre de sécurité pertinent
- **Ne pas déplacer** la bouteille
- Effectuer un 1^{er} relevé de T°C à la caméra thermique

ZE(1) : Zone d'Exclusion

JDA(2) : Jet Diffusé d'Attaque

REFROIDISSEMENT

- 250 L/min minimum en JDA(2)
- Pendant 1 h minimum
- Ne pas exposer le personnel

Refroidissement efficace ?

La température des parois de la bouteille est à **température ambiante** et s'y maintient

NON

OUI

SURVEILLANCE

- Pendant 1 h minimum
- Contrôler la T°C toutes les 15

Augmentation de la T°C ?

OUI

NON

Bouteille fuyarde ?

OUI

NON

FIN D'INTERVENTION SP

Récupération par société spécialisée
sous la responsabilité du propriétaire

- Ne pas déplacer la bouteille
- Laisser la bouteille se vider en sécurité
- Contrôler la T°C